	ЗВО: Національний університет «Львівська політехніка» Навчальний рік: 2026/2027 Семестр: осінній Навчальна дисципліна: Чисельні методи Кафедра систем автоматизованого проектування Викладач: Чумакевич В.В.	Тема: Чисельне розв'язування нелінійного рівняння (№ 5) Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Група: ПП-24 Студент: Лемішка Андрій Варіант: 12

Мета роботи

Розв'язати нелінійне рівняння методом половинного ділення та методом Ньютона.

Завдання

1. Згідно із варіантом, одержати нелінійне рівняння $f(x)$.
2. Визначити аналітично корені нелінійного рівняння $f(x) = 0$ та вираз похідної $df(x) / dx$.
3. Скласти програму, яка визначає *додатній* корінь рівняння $f(x) = 0$ на основі методу половинного ділення та методу Ньютона.
4. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.
5. Звести результатами обчислення до таблиць та побудувати
– для методу половинного ділення графік зміни меж і значення поточного наближення кореня
– для методу Ньютона графік зміни значення поточного наближення залежно від номера ітерації.

1. Дані згідно із варіантом

f(x) = x2 + 0,78 x – 0,108

2. Аналітичні вирази

2.1. Корені рівняння

$f(x) = x^2 + 0{,}78\,x - 0{,}108 = 0$

Квадратне рівняння $ax^2 + bx + c = 0$, де $a = 1$; $b = 0{,}78$; $c = -0{,}108$.

Дискримінант: $D = b^2 - 4ac = 0{,}78^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-0{,}108) = 0{,}6084 + 0{,}4320 = 1{,}0404$

$\sqrt{D} = \sqrt{1{,}0404} = 1{,}02$

Корені рівняння:

$x_1 = (-0{,}78 - 1{,}02) / 2 = -1{,}80 / 2 = -0{,}9$

$x_2 = (-0{,}78 + 1{,}02) / 2 = 0{,}24 / 2 = 0{,}12$

Шуканий додатний корінь: $x_2 = 0{,}12$.

2.2. Похідна функції

df(x) / dx = 2 x + 0,78

3. Код програми

```
import math

def fun(x):
    return x**2 + 0.78 * x - 0.108

def dfun(x):
    return 2 * x + 0.78

def bisection(a, b, delta):
    fa = fun(a)
    signa = int(math.copysign(1, fa))
    fb = fun(b)
    signb = int(math.copysign(1, fb))
    eps0 = 0

    for i in range(60):
        c = (a + b) / 2
        fc = fun(c)
        signc = int(math.copysign(1, fc))
        eps = abs(a - b)
```

```
        print(i, a, signa, b, signb, c, signc)

        if eps < delta:
            break
        if signb * signc > 0:
            b = c
            signb = signc
        else:
            a = c
            signa = signc
        eps0 = eps

def newton(x, delta):
    eps0 = 0

    print(0, x)
    for i in range(1, 20):
        f = fun(x)
        df = dfun(x)
        x1 = x - f / df
        eps = abs(x1 - x)
        ksi = 2 * eps / (abs(x1) + delta)

        print(i, f, df, x1)

        if eps < delta or ksi < delta:
            break
        eps0 = eps
        x = x1

if __name__ == "__main__":
    bisection(0, 0.35, 1e-10)
    print()
    newton(0, 1e-10)
    print()
```

4. Вміст консолі

```
0 0 -1 0.35 1 0.175 1
1 0 -1 0.175 1 0.0875 -1
2 0.0875 -1 0.175 1 0.13124999999999998 1
3 0.0875 -1 0.13124999999999998 1 0.10937499999999999 -1
4 0.10937499999999999 -1 0.13124999999999998 1 0.12031249999999999 1
5 0.10937499999999999 -1 0.12031249999999999 1 0.11484375 -1
6 0.11484375 -1 0.12031249999999999 1 0.11757812499999999 -1
7 0.11757812499999999 -1 0.12031249999999999 1 0.11894531249999998 -1
8 0.11894531249999998 -1 0.12031249999999999 1 0.11962890624999999 -1
9 0.11962890624999999 -1 0.12031249999999999 1 0.119970703125 -1
10 0.119970703125 -1 0.12031249999999999 1 0.12014160156249999 1
11 0.119970703125 -1 0.12014160156249999 1 0.12005615234375 1
12 0.119970703125 -1 0.12005615234375 1 0.120013427734375 1
13 0.119970703125 -1 0.120013427734375 1 0.11999206542968749 -1
14 0.11999206542968749 -1 0.120013427734375 1 0.12000274658203125 1
15 0.11999206542968749 -1 0.12000274658203125 1 0.11999740600585937 -1
16 0.11999740600585937 -1 0.12000274658203125 1 0.12000007629394531 1
17 0.11999740600585937 -1 0.12000007629394531 1 0.11999874114990233 -1
18 0.11999874114990233 -1 0.12000007629394531 1 0.11999940872192383 -1
19 0.11999940872192383 -1 0.12000007629394531 1 0.11999974250793458 -1
```

20 0.11999974250793458 -1 0.12000007629394531 1 0.11999990940093994 -1
21 0.11999990940093994 -1 0.12000007629394531 1 0.11999999284744262 -1
22 0.11999999284744262 -1 0.12000007629394531 1 0.12000003457069397 1
23 0.11999999284744262 -1 0.12000003457069397 1 0.12000001370906829 1
24 0.11999999284744262 -1 0.12000001370906829 1 0.12000000327825545 1
25 0.11999999284744262 -1 0.12000000327825545 1 0.11999999806284903 -1
26 0.11999999806284903 -1 0.12000000327825545 1 0.12000000067055225 1
27 0.11999999806284903 -1 0.12000000067055225 1 0.11999999936670064 -1
28 0.11999999936670064 -1 0.12000000067055225 1 0.12000000001862644 1
29 0.11999999936670064 -1 0.12000000001862644 1 0.11999999969266353 -1
30 0.11999999969266353 -1 0.12000000001862644 1 0.119999999855645 -1
31 0.119999999855645 -1 0.12000000001862644 1 0.11999999993713573 -1
32 0.11999999993713573 -1 0.12000000001862644 1 0.11999999997788108 -1

0 0
1 -0.108 0.78 0.13846153846153844
2 0.01917159763313607 1.0569230769230769 0.12032247228753779
3 0.0003290257216647663 1.0206449445750756 0.12000010188496674
4 1.0392267645042974e-07 1.0200002037699334 0.12000000000001018
5 1.0380585280245214e-14 1.0200000000000204 0.12000000000000001

5. Результати обчислення

5.1. Таблиця із результатами обчислення кореня методом половинного ділення

Колонка «*i*» – копія із п.4.
Колонка «a_i» – копія із п.4.
Колонка «sign($f(a_i)$)» – копія із п.4.
Колонка «b_i» – копія із п.4.
Колонка «sign($f(b_i)$)» – копія із п.4.
Колонка «c_i» – копія із п.4.
Колонка «sign($f(c_i)$)» – копія із п.4.
Колонка «*x*2» – копія із п.2.1.
За потреби, вибрати такий формат представлення чисел, який забезпечуватиме достатнє та однозначне тлумачення отриманих результатів.

i	ai	sign(f(ai))	bi	sign(f(bi))	ci	sign(f(ci))	x2
0	0	-1	0,35	1	0,175	1	0,12
1	0	-1	0,175	1	0,0875	-1	0,12
2	0,0875	-1	0,175	1	0,13125	1	0,12
3	0,0875	-1	0,13125	1	0,109375	-1	0,12
4	0,109375	-1	0,13125	1	0,1203125	1	0,12
5	0,109375	-1	0,1203125	1	0,11484375	-1	0,12
6	0,11484375	-1	0,1203125	1	0,117578125	-1	0,12
7	0,117578125	-1	0,1203125	1	0,1189453125	-1	0,12
8	0,1189453125	-1	0,1203125	1	0,11962890625	-1	0,12
9	0,11962890625	-1	0,1203125	1	0,119970703125	-1	0,12
10	0,119970703125	-1	0,1203125	1	0,120141601562	1	0,12
11	0,119970703125	-1	0,120141601562	1	0,120056152344	1	0,12
12	0,119970703125	-1	0,120056152344	1	0,120013427734	1	0,12
13	0,119970703125	-1	0,120013427734	1	0,11999206543	-1	0,12
14	0,11999206543	-1	0,120013427734	1	0,120002746582	1	0,12
15	0,11999206543	-1	0,120002746582	1	0,119997406006	-1	0,12

16	0,119997406006	-1	0,120002746582	1	0,120000076294	1	0,12
17	0,119997406006	-1	0,120000076294	1	0,11999874115	-1	0,12
18	0,11999874115	-1	0,120000076294	1	0,119999408722	-1	0,12
19	0,119999408722	-1	0,120000076294	1	0,119999742508	-1	0,12
20	0,119999742508	-1	0,120000076294	1	0,119999909401	-1	0,12
21	0,119999909401	-1	0,120000076294	1	0,119999992847	-1	0,12
22	0,119999992847	-1	0,120000076294	1	0,120000034571	1	0,12
23	0,119999992847	-1	0,120000034571	1	0,120000013709	1	0,12
24	0,119999992847	-1	0,120000013709	1	0,120000003278	1	0,12
25	0,119999992847	-1	0,120000003278	1	0,119999998063	-1	0,12
26	0,119999998063	-1	0,120000003278	1	0,120000000671	1	0,12
27	0,119999998063	-1	0,120000000671	1	0,119999999367	-1	0,12
28	0,119999999367	-1	0,120000000671	1	0,120000000019	1	0,12
29	0,119999999367	-1	0,120000000019	1	0,119999999693	-1	0,12
30	0,119999999693	-1	0,120000000019	1	0,119999999856	-1	0,12
31	0,119999999856	-1	0,120000000019	1	0,119999999937	-1	0,12
32	0,119999999937	-1	0,120000000019	1	0,119999999978	-1	0,12

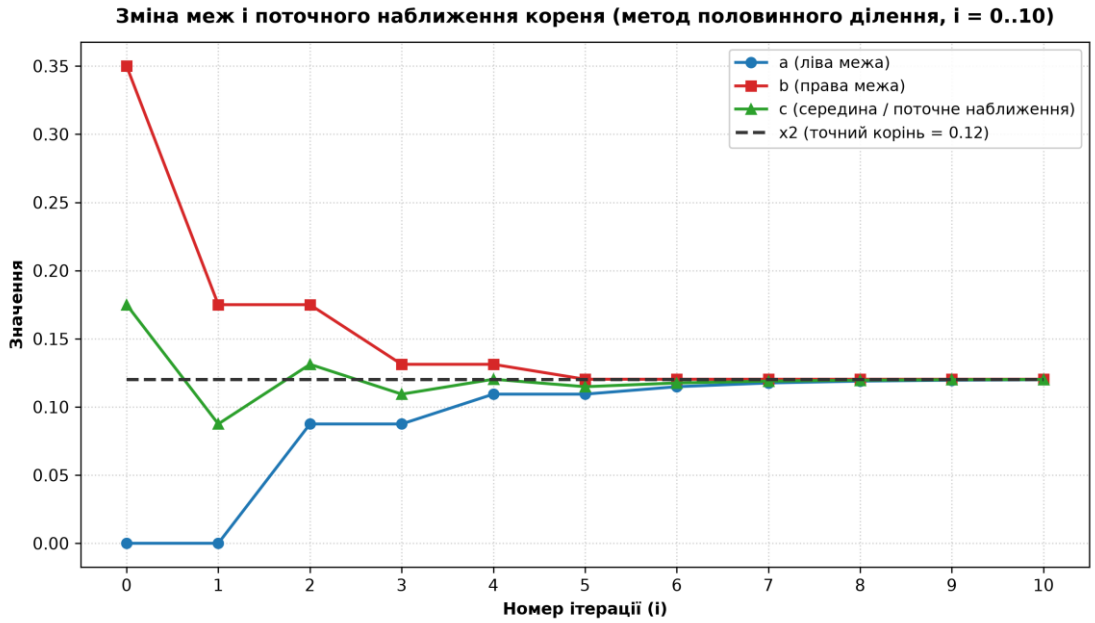
5.2. Таблиця із результатами обчислення кореня методом Ньютона

Колонка «*i*» – копія із п.4.
Колонка «$f(x_i)$» – копія із п.4.
Колонка «$df(x_i)/dx$» – копія із п.4.
Колонка «x_i» – копія із п.4.
Колонка «*x*2» – копія із п.2.1.
За потреби, вибрати такий формат представлення чисел, який забезпечуватиме достатнє та однозначне тлумачення отриманих результатів.

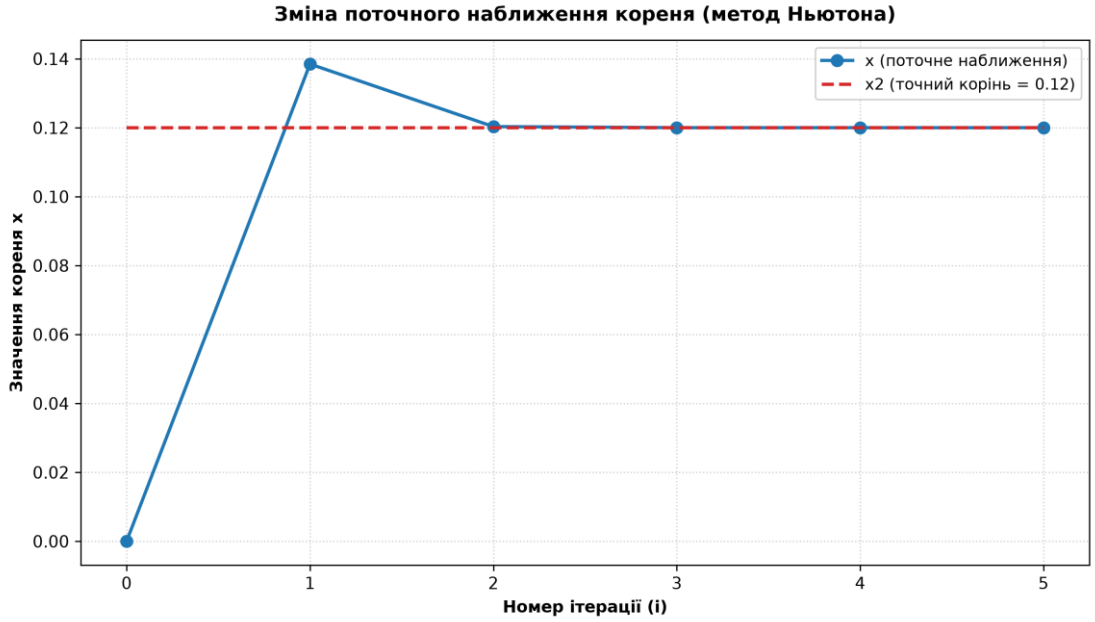
i	f(xi)	df(xi)/dx	xi	x2
0			0,000000000000000	0,12
1	-0,108000000000000	0,780000000000000	0,138461538461538	0,12
2	0,019171597633136	1,056923076923077	0,120322472287538	0,12
3	0,000329025721665	1,020644944575076	0,120000101884967	0,12
4	0,000000103922676	1,020000203769933	0,120000000000010	0,12
5	0,000000000000010	1,020000000000020	0,120000000000000	0,12

5.3. Графік зміни меж і поточного наближення кореня для методу половинного ділення

Вісь Y: колонки «a_i», «b_i», «c_i» та «*x*2» із п. 5.1.
Вісь X: колонка «*i*» із п. 5.1. (взяти значення від 0 до 10)



5.4. Графік зміни поточного наближення кореня для методу Ньютона
Вісь Y: колонки «x_i» та «$x2$» із п. 5.2.
Вісь X: колонка «i» із п. 5.2.



Висновок
Висновок має давати відповіді на такі питання: Що зроблено? Як зроблено? Що це дало?
Подати знайдене значення додатного кореня квадратного рівняння.

У лабораторній роботі досліджено чисельні методи розв'язування нелінійного рівняння варіанта 12 (група ПП-24): $f(x) = x^2 + 0{,}78\,x - 0{,}108 = 0$. Розрахунки виконано за допомогою складеної програми мовою Python, а табличні дані та графіки збіжності побудовано в середовищі MS Excel (файл src/nonlinear_equation.xlsx) та за допомогою бібліотеки Matplotlib.

Основні результати роботи:
1. Аналітичний розв'язок: через обчислення дискримінанта знайдено два дійсні корені $x_1 = -0{,}9$ та $x_2 = 0{,}12$. Шуканим додатним коренем квадратного рівняння є $x_2 = 0{,}12$.
2. Метод половинного ділення (бісекції): на початковому інтервалі ізоляції кореня [0; 0,35] при точності $\delta = 10^{-10}$ ітераційний процес зійшовся за 33 кроки (ітерації 0..32) до значення $x \approx 0{,}1200000000$. Метод продемонстрував стійку, але лінійну швидкість звуження інтервалу.
3. Метод Ньютона (дотичних): при початковому наближенні $x_0 = 0$ і тій же точності $\delta = 10^{-10}$ метод показав квадратичну швидкість збіжності й досяг абсолютно точного значення кореня $x = 0{,}12$ уже на

5-й ітерації ($|f(x_5)| \sim 10^{-14}$).
4. Побудовані графіки наочно демонструють стягування меж відрізка до кореня в методі бісекції та надзвичайно швидке наближення до розв'язку в методі Ньютона. Результати чисельних методів повністю узгодилися з аналітичним розв'язком.

Контрольні запитання та відповіді

1. Що таке трансцендентне рівняння?

Трансцендентним називається нелінійне рівняння f(x) = 0, що містить трансцендентні функції: тригонометричні (sin, cos, tg), обернені тригонометричні, показникові (експоненційні) або логарифмічні. На відміну від алгебраїчних рівнянь, корені трансцендентних рівнянь у загальному випадку не можуть бути виражені через скінченну кількість алгебраїчних операцій (додавання, віднімання, множення, ділення, добування кореня).

2. Які чисельні методи використовуються для розв'язання трансцендентних рівнянь?

Для чисельного розв'язування трансцендентних і нелінійних рівнянь застосовують:
• Методи локалізації (ізоляції) кореня та бісекції: метод половинного ділення (дихотомії), метод золотого перерізу;
• Методи лінійної інтерполяції: метод хорд (пропорційних частин);
• Екстраполяційні та дотичні методи: метод Ньютона (метод дотичних), метод січних;
• Ітераційні методи: метод простої ітерації (метод релаксації) та його модифікації.

3. Які методи відносяться до методів бісекції?

До методів бісекції (послідовного звуження інтервалу ізоляції кореня [a, b], на кінцях якого функція приймає протилежні знаки f(a)·f(b) < 0) відносяться: класичний метод половинного ділення (середина відрізка c = (a + b) / 2) та метод золотого січення (ділення відрізка у пропорції золотого перерізу 0,618).

4. Як побудований алгоритм методу половинного ділення?

1) Обирається інтервал [a, b], на кінцях якого функція неперервна та f(a)·f(b) < 0.
2) Знаходиться середина інтервалу: c = (a + b) / 2, та обчислюється значення функції f(c).
3) Якщо |f(c)| < δ або довжина інтервалу |b – a| < δ, обчислення завершуються і c приймається за шуканий корінь.
4) Якщо sign(f(b)) · sign(f(c)) > 0 (знаки однакові), то корінь лежить у лівій половині, тому нова права межа b = c.
5) Інакше знаки f(a) і f(c) однакові, тоді нова ліва межа a = c.
6) Процес ітераційно повторюється з кроку 2.

5. Як оцінюється точність методу половинного ділення?

На кожному кроці довжина інтервалу, що містить точний корінь ξ, зменшується рівно вдвічі. Після N ітерацій довжина становить (b – a) / 2^N. Гранична абсолютна похибка оцінюється як |ξ – c_N| ≤ (b – a) / 2^(N+1). Кількість ітерацій N, необхідна для досягнення точності ε, визначається аналітично: $N \geq \log_2((b - a) / \varepsilon)$.

6. Чим відрізняється і які особливості методу золотого січення у порівнянні з методом половинного ділення?

У методі половинного ділення новий поділ інтервалу здійснюється строго посередині (коефіцієнт 0,5), через що на кожному кроці необхідно обчислювати нове значення функції. У методі золотого січення інтервал ділиться у відношенні золотого перерізу ($\tau = (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0{,}618$). Завдяки симетрії властивостей золотого перерізу на кожному наступному кроці одна з внутрішніх точок перевикористовується, що зменшує кількість обчислень трудомістких функцій f(x), забезпечуючи вищу обчислювальну ефективність.

7. Як побудований алгоритм методу хорд?

У методі хорд дуга кривої f(x) на відрізку [a, b] замінюється січною прямою (хордою), що проходить через точки (a, f(a)) та (b, f(b)). Точка перетину хорди з віссю Ox визначається формулою: x* = a – f(a)·(b – a) / (f(b) – f(a)). Далі обчислюється f(x*). Залежно від знака f(x*), значенням x* замінюють ту

межу, знак функції в якій збігається зі знаком f(x*), зберігаючи протилежність знаків на кінцях нового інтервалу. Процес повторюється до виконання умови $|x^*(k+1) - x^*(k)| < \varepsilon$.

8. Як оцінюється похибка методу хорд?

Похибка наближеного розв'язку ξ оцінюється через похідні функції на інтервалі ізоляції $[x_1, x_2]$: $|\xi - x_n| \le (M_1 - m_1) / m_1 \cdot |x_n - x_{n-1}|$, де $M_1 = \max |f'(x)|$ та $m_1 = \min |f'(x)|$ при $x \in [x_1, x_2]$. Якщо похідна на інтервалі змінюється мало ($m_1 \approx M_1$), достатнім критерієм зупинки є $|x_n - x_{n-1}| \le \varepsilon$.

9. Як працює метод Ньютона?

Метод Ньютона (метод дотичних) базується на лінеаризації функції f(x) за допомогою розкладу в ряд Тейлора в околі поточної точки x_n: $f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)\cdot(x - x_n)$. Прирівнюючи наближення до нуля, отримують ітераційну формулу:
$x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n)$.
Геометрично це відповідає проведенню дотичної до графіка $y = f(x)$ у точці $(x_n, f(x_n))$ до перетину з віссю Ox. Метод має квадратичну швидкість збіжності в околі простого кореня за умови вдалого вибору початкового наближення: $f(x_0)\cdot f''(x_0) > 0$.

10. Як побудований алгоритм методу простої ітерації?

1) Вихідне рівняння $f(x) = 0$ перетворюється до еквівалентного вигляду $x = \varphi(x)$ (наприклад, $\varphi(x) = x - \lambda\cdot f(x)$).
2) Перевіряється умова збіжності: $|\varphi'(x)| \le q < 1$ для всіх x з відрізка ізоляції кореня [a, b]. Чим менше q, тим швидша збіжність.
3) Обирається довільне початкове наближення $x_0 \in [a, b]$.
4) Будується рекурентна послідовність наближень: $x_{n+1} = \varphi(x_n)$, $n = 0, 1, 2, ...$
5) Ітерації продовжуються до виконання умови зупинки $|x_{n+1} - x_n| \le (1 - q)/q \cdot \varepsilon$ або $|x_{n+1} - x_n| \le \varepsilon$.